

121. Une note : sa hauteur, sa durée, son volume

`note(voix, hauteur, duree, volume)` joue une note toute seule, pendant que le jeu continue.

1. Ce qu'il faut comprendre

La Game Boy a **quatre voix** : deux qui chantent des notes (la 1 et la 2), une troisième pour des sons dessinés, et la quatrième pour le **bruit** (un souffle, un choc). Ce chapitre se sert de la 1, de la 2 et de la 4.

Ce qui est nouveau ici : `note(voix, hauteur, duree, volume)`. • La **voix** : 1 ou 2. • La **hauteur** : un nom de note suivi de son **octave**, `D04`, `RE4`, `MI4` ... jusqu'à `SI4`, puis `D05` recommence un cran plus haut. `D05` sonne deux fois plus aigu que `D04` : 523 vibrations par seconde contre 262. • La **durée**, en images : 20 images, un tiers de seconde. • Le **volume**, de 0 (muet) à 15.

La note ne bloque pas. `note()` lance le son et rend la main aussitôt : c'est la puce sonore qui le tient, et le coupe toute seule au bout de la durée. Le jeu continue pendant ce temps, sans le moindre retard.

On joue la note sur le **front** du bouton (chapitre 11). Sans lui, tenir A relancerait la note à chaque image : 60 débuts de note par seconde, un grésillement au lieu d'un son.

Les noms des notes suivent la gamme : DO, RE, MI, FA, SOL, LA, SI. `LA4` est le « la » du diapason, 440 vibrations par seconde. Les dièses s'écrivent avec un D : `D0D4` est le do dièse.

À toi : donne à BAS la note `SOL4`, à GAUCHE `MI4`, à DROITE `D05` : avec A (`D05`) et B (`D04`), tu as de quoi jouer « Au clair de la lune ».

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <texte>` → [0.0.2. La fonction texte\(\) — écrire un mot](#)
- `#include <bouton>` → [0.65.5. La fonction bouton\(\) — lire la manette](#)
- `#include <note>` → [0.82.2. La fonction note\(\) — jouer une note](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **854 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

```
Gravé dans la cartouche :
démarrage      67 o ← la console, à l'allumage — la mise en route de la console
main()         201 o ← démarrage — ta fonction
VBlank          8 o ← la console, à chaque image — compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage   28 o ← image() — attend l'image suivante
AttendreVBlank  16 o ← démarrage — attend que l'écran soit libre
AttendreAcces   12 o ← EcrireTexte — attend de pouvoir écrire une case
EcrireTexte     10 o ← texte() — écrit un texte, lettre par lettre
CopierTuiles    103 o ← démarrage — copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte    14 o ← démarrage — vide les deux cartes de l'écran
```

```

LireManette      37 o ← bouton()  – lit les huit boutons
Tuiles           208 o ← CopierTuiles – 13 lettres sur 43
Notes            120 o ← note()   – la table des notes de musique
"A: DO AIGU D05"  15 o ← texte()  – un texte gravé
"B: DO GRAVE D04"  15 o ← texte()  – un texte gravé
Lettres gravées : ABDEGIORUV45:
Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, AdresseCase, EffacerCases, EcrireNombre, Diviser, Reste,
Multiplier, DecalerGauche, DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau,
DonneesTransfert
Fonctions du langage appelées :
note()   × 2   112 o sur place, dans main() + Notes (120 o)
bouton() × 2    24 o sur place, dans main() + LireManette (37 o)
texte()  × 2    22 o sur place, dans main() + EcrireTexte (10 o)
image()  × 1     3 o sur place, dans main() + AttendreImage (28 o)

```

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```

// CE PROGRAMME : A joue un do aigu, B joue un do grave.
//
// Ce qui est nouveau : note(voix, hauteur, durée, volume)
//  voix   : 1 ou 2 (les deux voix qui chantent des notes)
//  hauteur : le nom de la note + son octave : D04, RE4, MI4 ... SI4, puis D05.
//           D05 est deux fois plus aigu que D04 (523 vibrations par seconde contre 262).
//  durée  : en images (60 par seconde) : 20 images = un tiers de seconde.
//  volume  : de 0 (muet) à 15 (le plus fort).
// La note ne bloque pas : note() lance le son et le jeu continue tout de suite.

#include <texte>    // écrit un texte à l'écran
#include <bouton>   // lit un bouton de la manette
#include <note>    // joue une note

```

2. UNE VARIABLE — AVANTA

```
uint8_t avantA = 0;           // A à l'image d'avant
```

3. UNE VARIABLE — AVANTB

```
uint8_t avantB = 0;           // B à l'image d'avant
```

4. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```

int main() {                  // Le jeu commence ici.
    texte(2, 3, "A: DO AIGU D05");
    texte(2, 5, "B: DO GRAVE D04");

    while (true) {            // La boucle du jeu :
        image();

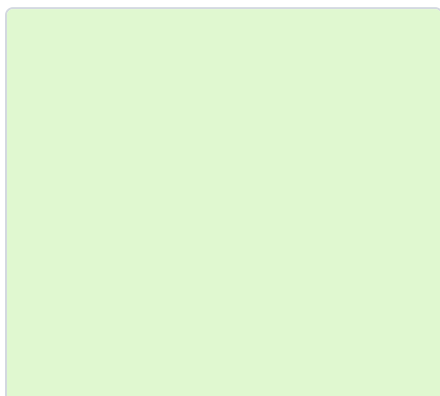
        uint8_t a = bouton(A);
        if (a && !avantA) {    // Le front de A : une note par appui
                                // (sans lui : 60 débuts de note par seconde, un grésillement).
            note(1, D05, 20, 12); // voix 1, do aigu, 20 images, volume 12
        }
        avantA = a;

        uint8_t b = bouton(B);
        if (b && !avantB) {    // Le front de B.
            note(1, D04, 20, 12); // le même do, une octave plus bas
        }
        avantB = b;
    }
}

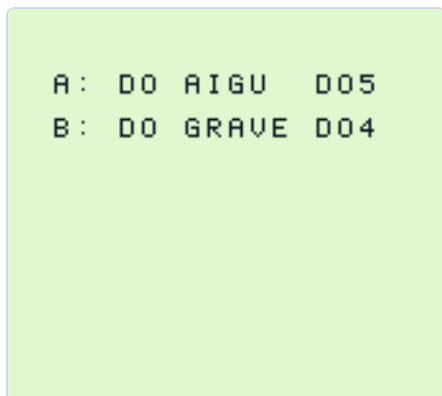
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



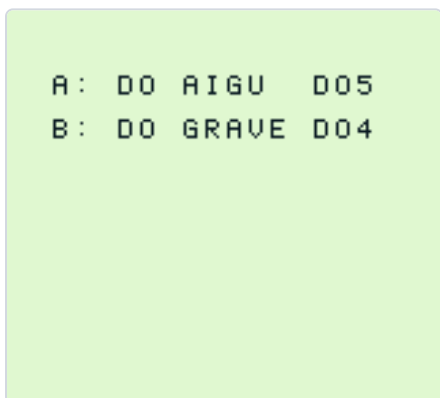
la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



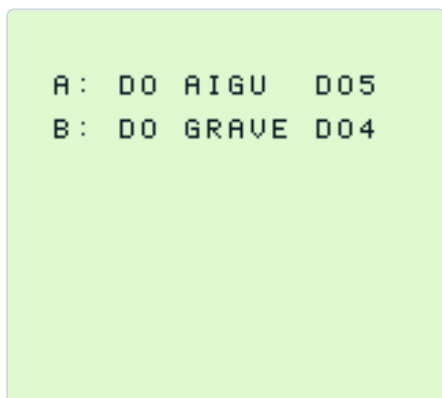
un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce que les touches changent

Chaque bouton que le programme lit a été enfoncé douze images, puis relâché. Voici l'écran juste après.



A — l'écran n'a pas bougé



B — l'écran n'a pas bougé

5. Ce qu'on doit voir

Rien ne bouge à l'écran — mais A joue un do aigu, B un do grave, un tiers de seconde chacun.

6. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ au départ, silence
- ✓ A joue un do aigu, vers 523 vibrations par seconde (524)
- ✓ la note s'arrête toute seule
- ✓ B joue le do grave, vers 262 (262)

